

Systèmes linéaires continus invariants

Exercice 1 :

I) Soit $F(p)$ la fonction de transfert d'un système définie par : $F(p) = \frac{p+2}{p(p+1)(p^2+p+1)}$.

Donner la limite $f(\infty)$ de la réponse du système à une excitation impulsionnelle (fonction de Dirac) appliquée en son entrée. Vous citerez le théorème utilisé.

II) Calculer les transformées inverses $y(t)$ des fonctions suivantes: (conditions initiales nulles)

$$1/ Y(p) = \frac{2}{p} + \frac{3}{p+5}$$

$$2/ Y(p) = \frac{1}{p(1+7p)}$$

$$3/ Y(p) = \frac{p+2}{1+3p+p^2}$$

Exercice 2 :

Soit un système dynamique linéaire continu invariant caractérisé par l'équation différentielle

$$\text{linéaire suivante : } \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - 3 \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$



On demande de résoudre cette équation différentielle par la transformée de Laplace, les conditions initiales étant nulles, lorsque l'entrée est :

- a) une fonction échelon unitaire
- b) une fonction de Dirac
- c) une rampe de pente A
- d) une fonction exponentielle du type e^{-at}

Les étapes de la résolution sont :

- déterminer la fonction de transfert $H(p)$ du système ;
- pour chacune des entrées :
 - déterminer l'expression de $X(p)$;
 - en déduire l'expression de $Y(p)$;
 - décomposer $Y(p)$ en éléments types (les constantes sont à déterminer) ;
 - appliquer la transformée inverse de Laplace pour avoir l'expression de $y(t)$.

Exercice 3 :

Soit un système dynamique linéaire continu invariant caractérisé par l'équation différentielle

$$\text{linéaire suivante : } \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = 5x(t)$$



On demande de résoudre cette équation différentielle par la transformée, de Laplace, les conditions initiales étant nulles, lorsque l'entrée est une fonction échelon $E_0 = 100$.

Vous définirez les caractéristiques de ce système (ordre, fonction de transfert, gain, constante de temps) et tracerez l'allure de la réponse indicielle $y(t)$ (On ne demande pas l'expression de $y(t)$)

Vous justifierez le tracé de l'asymptote en $+\infty$ et la tangente en 0^+ en indiquant les théorèmes utilisés ainsi que la position de points particuliers. Donner le temps de réponse à 5% du système.